UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



Curso:
CS2H01 – Interacción Humano Computador

EXAMEN PARCIAL:
Justicia Cercana – prototipo web para jueces de paz

Grupo 6

Llerena Silva, Nicolás Alejandro
Gonzalez Kremer, Mauricio
Rojas Cruz, Jose Alvaro

Profesor:
Chambilla Aquino, Teófilo

Lima, 29 de setiembre de 2026

1. Resumen de la propuesta

> **Justicia Cercana** es una aplicación web para tableta de 10" que reemplaza los cuadernos y formularios sueltos del juzgado de paz por tres módulos (casos, actuaciones notariales y agenda). Se diseñó con un criterio: **la jueza nunca debe preguntarse si su información se guardó**. Todo se registra primero en la tableta, la pantalla indica siempre qué falta enviar y la sincronización se confirma con fecha, hora y constancia.

Prototipo interactivo (alta fidelidad). HTML, CSS y JavaScript en un solo archivo, diseñado a 1280 × 800 px (resolución CSS de una tableta Android de 10" en horizontal). Se completan de verdad las tareas de los tres módulos: formularios, validaciones, búsqueda, edición, agenda y sincronización.

Cómo abrirlo. Enlace: claude.ai/artifact/YRREBJK1EHizi6nC51naka, o el archivo *prototipo/index.html* en Chrome. Los datos se guardan en el almacenamiento del navegador (sobreviven a recargar). El interruptor *«Internet: Sí/No»* del menú existe solo para probar el prototipo.

Cómo leer este documento. Cada decisión de diseño tiene un código D1—D31. El mismo código aparece como marca rosada sobre las capturas y como fila en las tablas de justificación. Cada fila indica el **principio, la heurística o el factor humano** del curso que aplica (Chambilla, 2026; Nielsen, 2024; Norman, 2013), la **necesidad de la jueza** que atiende y **cómo facilita la interacción o previene errores**. En la sección 9 se relaciona cada criterio de la rúbrica con la parte del documento que lo cubre.

2. Análisis del caso

2.1 Usuaria y contexto de uso

Persona: Elena Villca Torres (ficticia), 54 años, jueza de paz de San Juan de Pampa. Usa WhatsApp en su celular, pero nunca usó un sistema de registro. Atiende a las personas en el local del juzgado y en visitas a comunidades que están a una o dos horas. Hoy anota en cuadernos de actas y formularios impresos. Mientras registra tiene a las personas delante (**atención dividida**) y la interrumpen con frecuencia. Pasa horas sin Internet y sincroniza cuando viaja a la sede judicial.

Condición real del caso	Implicancia de diseño	Decisiones
Poca experiencia con aplicaciones complejas	Lenguaje llano, tareas guiadas paso a paso, nada escondido en menús, acciones reversibles	D2, D4, D5, D12
Conectividad limitada: horas sin Internet	Diseño *offline-first*: todo se guarda en la tableta; estado de conexión siempre visible; sincronización manual con confirmación	D1, D6, D28–D30
Tableta táctil de 10"	Objetivos táctiles ≥ 56 px, texto de 18 px, maestro-detalle aprovechando la pantalla horizontal	D3, D23
Registra mientras atiende; la interrumpen	Borrador automático, resumen visible de lo registrado, pasos cortos	D5, D6

Condición real del caso	Implicancia de diseño	Decisiones
Datos duplicados, registros difíciles de encontrar, fechas olvidadas	Detección de personas y trámites repetidos, buscador único, bandeja «Requieren su atención», citas que se agendan solas	D9, D13, D15, D16
Personas sin DNI, sin celular o que hablan quechua	Obligatorio y opcional explícitos; opción «No tiene»; idioma de atención	D7
Acceso desde una computadora con Internet	La misma aplicación web se adapta a la computadora	D31

2.2 Proceso seguido (DCU)

Seguimos las cuatro actividades del diseño centrado en el usuario (Benyon, 2019): **(1)** identificar necesidades a partir del caso y de la situación de uso (tabla anterior); **(2)** comparar alternativas, por ejemplo un formulario largo frente a pasos cortos (se eligió pasos) o una sincronización automática frente a una manual confirmada (se eligió la confirmada, D30); **(3)** construir la versión interactiva; y **(4)** definir cómo evaluarla (sección 9.3).

3. Estructura y flujos

3.1 Mapa de la aplicación

Barra superior en todas las pantallas: estado de Internet y cambios guardados en la tableta (D1) · Menú lateral fijo (D2)

Inicio
- 3 accesos grandes
- Buscador único
- Requieren su atención
- Hoy y mañana
- Qué falta enviar

Casos
- Lista + filtros por estado
- Nuevo caso (4 pasos)
- Detalle: personas, seguimiento, datos, cita, documentos
- Editar · Registrar avance

Actuaciones notariales
- Lista + filtros
- Nueva actuación (4 pasos)
- Detalle: personas, atención, libro y folio
- Actualizar estado

Agenda
- Mes + detalle del día
- Próximos 7 días
- Nueva actividad
- Marcar realizada · Cancelar

Sincronizar
- Qué falta enviar
- Cómo sincronizar sin Internet
- Progreso y resultado
- Última sincronización

3.2 Flujos de las tareas principales

Registrar un conflicto (Figs. 3–6)

Inicio · «Registrar un caso» → 1 Personas (DNI → datos existentes) → 2 El caso → 3 Cita y documentos → 4 Revisar → Guardado: código C-2026-0014 + cita en agenda

Consultar y actualizar un caso (Figs. 2, 7–9)

Casos · filtro «Requieren atención» → Detalle → Editar / Registrar avance → «Está modificando…» → «Cambios guardados en la tableta» + Deshacer

Actuación notarial (Figs. 10–13)

«Registrar actuación notarial» → 1 Tipo + requisitos → 2 Personas → ¿Trámite repetido? → 3 Detalle y resultado → 4 Revisar → Guardado: código N-2026-0024

Revisar la semana y agendar (Figs. 14–16)

Agenda: mes + día → Nueva actividad → Aviso de cruce de horario → Agendar → Día seleccionado con la actividad resaltada

Sincronizar (Figs. 17–21)

Sin Internet: «3 cambios guardados en la tableta» → Llega a la sede: «Hay conexión… Sincronizar ahora» → Enviando 3 de 8 → Completa: fecha, hora, constancia | Parcial: cuál falló y «Reintentar»

3.3 La situación de uso en el prototipo

Momento	Qué hace la jueza	Pantallas
Inicio de la jornada	Abre la aplicación sin Internet. Ve qué casos requieren atención y qué tiene hoy y mañana.	Fig. 1
Mañana: conflicto vecinal	Registra a las dos personas (una ya existía y se reutilizan sus datos), el tipo y el motivo, y agenda la audiencia. Obtiene el código del caso.	Figs. 3–6
Solicitud notarial	Elige «Constancia de posesión», ve los requisitos y la aplicación le advierte que esa persona ya tiene una constancia igual.	Figs. 10–13
Fin del día	Revisa la semana en la agenda y agenda una reunión; la aplicación le avisa del cruce con una audiencia.	Figs. 14–16
Sin conexión	Todo lo registrado queda «En la tableta · por enviar» y la barra lo indica en todo momento.	Figs. 1, 6, 17
En la sede judicial	Con Internet sincroniza y recibe la confirmación. Si algo falla, sabe qué no se envió y lo reintenta.	Figs. 18–21

4. Decisiones que aplican a toda la aplicación



Fig. 1 · Inicio sin Internet. La barra superior (D1) resume el estado. El menú (D2) replica las tareas del juzgado. «Requieren su atención» (D13) y «Hoy y mañana» (D25) evitan olvidar fechas. La franja inferior dice qué falta enviar (D28).

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D1	Barra superior siempre visible con el estado de conexión y los cambios pendientes («Sin Internet · 3 cambios guardados en la tableta»), con color, ícono y texto. Al tocarla se abre Sincronizar.	**H1** Visibilidad del estado del sistema; Norman: **visibilidad** y **feedback**; **visión**: arriba, dentro del foco y no en la periferia inferior.	Saber si su trabajo está a salvo sin entender qué es «offline» o «sincronizar».	Evita que crea que perdió datos o que ya los envió. El contador le recuerda que debe sincronizar.
D2	Menú lateral fijo con 5 destinos (ícono + palabra) que corresponden a las tareas del juzgado, y en Inicio 3 accesos grandes a las tareas más frecuentes.	**Compatibilidad** con tareas y flujo de trabajo; **memorabilidad** por ubicación consistente; **H6** reconocer antes que recordar; **H4**.	Pasar de un conflicto a un trámite y a la agenda sin perderse.	No hay menús ocultos. Cada módulo corresponde a uno de los cuadernos que ya usa (**modelo mental**).
D3	Objetivos táctiles de al menos 56 px con 8 px de separación, texto base de 18 px, tipografía Atkinson Hyperlegible, contraste de 4.5:1 o más y sin textos largos en MAYÚSCULAS.	**Tacto** (la yema del dedo mide unos 10 mm); **visión** (edad, luz del exterior); **velocidad de lectura**, que depende de la forma de la palabra; WCAG 2.2.	Uso con los dedos en una tableta de 10", a veces al aire libre y por personas mayores.	Reduce los toques fallidos. La fuente distingue 1, l, I y 0, O, algo clave al leer DNI y códigos.

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D4	Lenguaje llano y propio del juzgado: «Guardado en la tableta», «¿Qué trámite necesita la persona?», «Invitado» en vez de «demandado». Sin jerga técnica.	**H2** Coincidencia con el mundo real; **modelo mental**; compatibilidad con la usuaria.	Poca afinidad con la tecnología; el caso pide evitar términos jurídicos innecesarios.	Reduce dudas y malas interpretaciones de los rótulos.
D5	Los registros se hacen en 4 pasos, con «Paso 2 de 4». Los pasos ya hechos quedan en verde y se pueden reabrir, y un panel lateral muestra «Lo que lleva registrado».	**Sencillez**: divulgación progresiva; **H1**; **H6**; **H8**; **memoria de corto plazo**; **atención dividida**.	Registra mientras atiende a las personas y la interrumpen.	Cada formulario es corto. Al retomar sabe en qué paso está y qué le falta.
D6	El borrador se guarda solo con cada campo («Guardado en la tableta a las 10:42»). Al volver, un aviso dice «Continúa el borrador que dejó».	**Error humano**: que tenga consecuencias mínimas; **flexibilidad**: proteger del error; **H3**.	Batería baja, cierres accidentales, tener que salir a atender a alguien.	No se pierde lo escrito aunque cierre o apague la tableta.
D7	Cada campo dice «Obligatorio» u «Opcional». Los datos que en una zona rural pueden faltar ofrecen «No tiene» y dejan continuar.	**H5** Prevención de errores; **visibilidad**; **flexibilidad** ante las diferencias entre usuarios.	Personas sin DNI o sin celular (lo pide el caso).	Evita que el formulario se trabe o que se inventen datos para completarlo.
D8	Cada campo se valida al salir de él, con un mensaje que dice cómo corregir («El DNI tiene 8 números. Escribió 7»). Se usa teclado numérico y, al continuar, aparece un resumen de errores con enlaces a cada campo.	**H9** Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores; **H5**; **affordance** del teclado; **feedback**.	Evitar DNI y celulares mal escritos.	El error se detecta a tiempo, se encuentra rápido y se corrige sin perder lo demás.
D9	Detección de duplicados: si el DNI o el nombre ya existe, la aplicación ofrece «Sí, usar sus datos». En los trámites notariales avisa si esa persona ya pidió el mismo trámite en los últimos 90 días.	**H5**; **H6**; eficiencia (componente de la usabilidad).	Hoy los datos se duplican entre cuadernos (problema central del caso).	Cada persona tiene un solo registro, no se repiten trámites y se escribe menos.
D10	Al guardar aparece una confirmación con un ✓ grande, el código generado (C-2026-0014) para anotar, dónde quedó guardado y los siguientes pasos posibles.	Norman: **feedback**; **H1**; **visibilidad**.	Saber que quedó registrado y tener el código para el cuaderno o para la persona.	Evita que guarde dos veces por duda y une el registro digital con el cuaderno.
D11	Los estados se muestran con color, ícono y palabra (En trámite, Concluido, Derivado, Pendiente…), nunca solo con color.	**Visión del color**: los conos son menos sensibles al azul y cerca del 8 % de los varones tiene daltonismo; **Gestalt**: similitud; **H4**.	Reconocer rápido el estado del caso (lo pide el caso).	Evita confundir estados por el color o por la luz del ambiente.

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D12	Siempre hay una salida: «Salir · el borrador queda guardado», «Cancelar» al editar, «Deshacer» en los avisos, y cancelar una actividad pide confirmación y no la borra.	H3 Control y libertad del usuario; **error humano**: que sus efectos sean reversibles.	Miedo a «malograr algo» por falta de experiencia.	Cualquier acción se puede revertir. Nada se borra para siempre.

5. Módulo 1 · Registro de casos judiciales

Tareas que permite: registrar un caso nuevo, consultar los casos (lista, filtros y búsqueda), ver el detalle, registrar avances, editar el estado y los datos, y reconocer qué casos requieren atención.

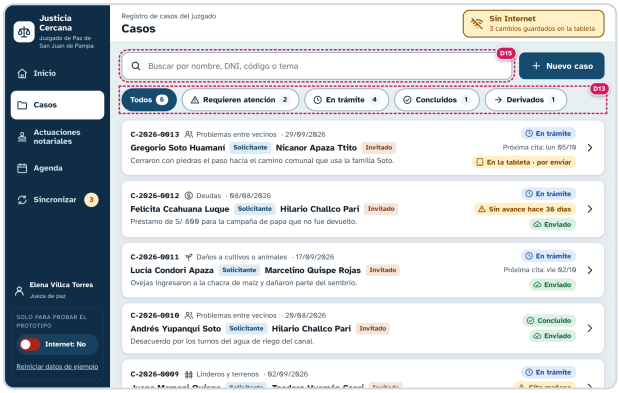


Fig. 2 · Lista de casos. Filtros con conteo, incluido «Requieren atención» (D13), buscador único (D15), partes con su rol (D14), estado (D11) y si está enviado (D28).



Fig. 3 · Paso 1 (Personas). Se empieza por el DNI: la aplicación reconoce a Juana y ofrece usar sus datos (D9). Cada campo dice si es obligatorio u opcional (D7). El borrador se autoguarda (D6).



Fig. 4 · Errores al continuar. El resumen dice qué falta y cómo corregirlo, con enlace a cada campo (D8). No se pierde nada de lo ya escrito.

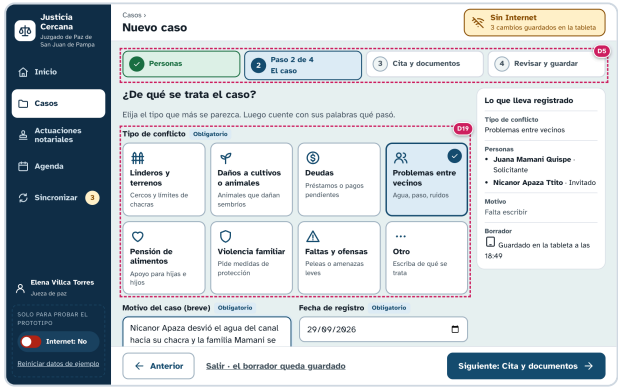


Fig. 5 · Paso 2 (El caso). El tipo de conflicto se elige con tarjetas con ícono y descripción (D19). El panel lateral muestra lo registrado hasta ese momento (D5).



Fig. 6 · Confirmación. Muestra el código generado, que el caso quedó «guardado en esta tableta» (D28) y que la audiencia se agregó a la agenda (D16).

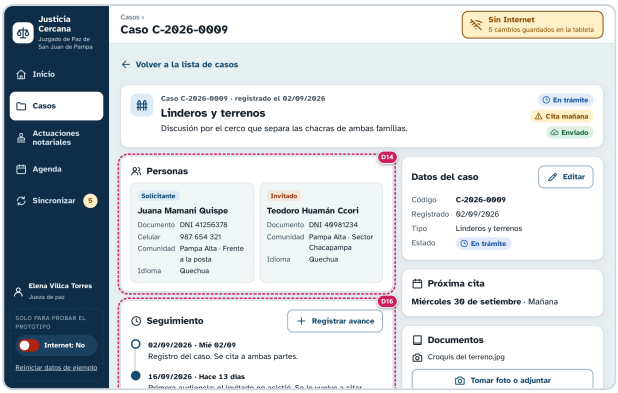


Fig. 7 · Detalle del caso. Personas con su rol (D14), seguimiento en línea de tiempo (D16), próxima cita, documentos y estado de envío.

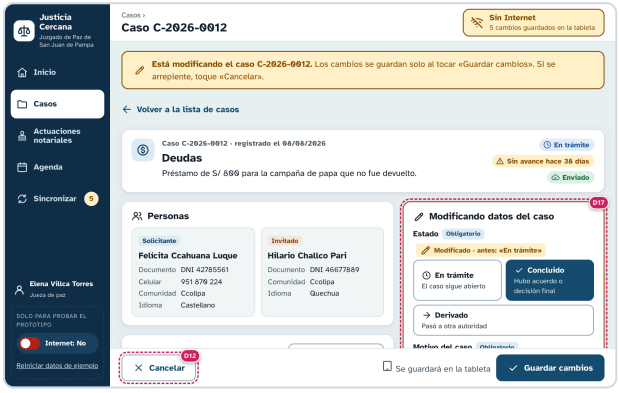


Fig. 8 · Edición. Un aviso indica «Está modificando el caso…» y cada campo cambiado dice qué tenía antes (D17). «Cancelar» está siempre disponible (D12).

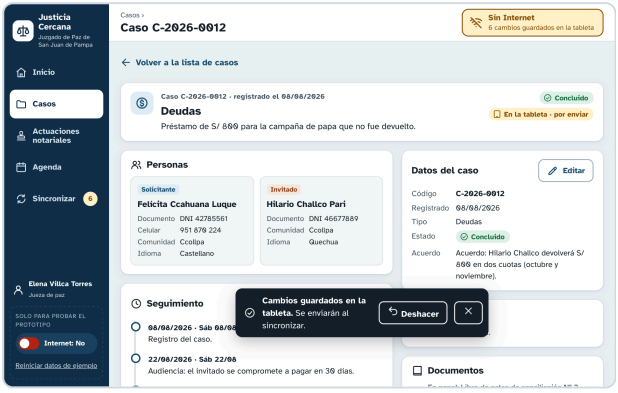


Fig. 9 · Cambios guardados. Aviso «Cambios guardados en la tableta» con «Deshacer». El estado pasó a «Concluido» y el caso quedó «por enviar».

5.1 Campos, obligatoriedad y validaciones

Campo	Tipo	Validación y ayuda
Código del caso	Automático	C-AAAA-NNNN, correlativo del juzgado y generado en la tableta. No se edita.
Fecha de registro	Obligatorio	Hoy por defecto. No puede ser posterior a hoy.
Tipo de conflicto o materia	Obligatorio	1 de 8 tarjetas en lenguaje llano. «Otro» obliga a escribir de qué se trata.
Motivo breve	Obligatorio	Entre 10 y 300 caracteres, con contador visible y un ejemplo.
Estado	Obligatorio	En trámite (por defecto), Concluido o **Derivado** (D18). Concluido y Derivado exigen escribir el resultado.
Observaciones	Opcional	Hasta 400 caracteres.
Persona: rol en el caso	Obligatorio	Solicitante, Invitado o Testigo. Debe haber al menos un solicitante.
Nombres / Apellidos	Obligatorio	Solo letras (se aceptan tildes y ñ), mínimo 2. Al coincidir con alguien ya registrado aparece el aviso de duplicado (D9).
Tipo y número de documento	Si tiene	DNI (8 dígitos, teclado numérico), Otro (hasta 15 caracteres) o «No tiene». El DNI reconoce a personas ya registradas.
Celular	Opcional	9 dígitos que empiezan con 9. Solo acepta números.
Comunidad o localidad	Obligatorio	Lista de comunidades frecuentes o texto libre.

Campo	Tipo	Validación y ayuda
Dirección o referencia	Opcional	Texto libre, por ejemplo «frente a la posta».
Idioma de atención NUEVO	Opcional	Castellano, Quechua, Aimara u Otro. Sirve para prever un intérprete en la audiencia.
Seguimiento: fecha y qué pasó	Obligatorio	La fecha no puede ser posterior a hoy. Se muestra en una línea de tiempo.
Próxima fecha de atención	Opcional	Hoy o después. **Se agrega sola a la agenda** como audiencia.
Resultado o acuerdo	Si concluye	Obligatorio cuando el estado es Concluido o Derivado.
Documentos y referencia en papel NUEVO	Opcional	Foto o PDF desde la cámara. Libro y folio del acta física (D22).

5.2 Decisiones propias del módulo

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D13	Bandeja «Requieren su atención» en Inicio y filtro en Casos, con el motivo escrito: «Cita mañana», «Sin avance hace 38 días», «Cita vencida».	Norman: **visibilidad**; **H6**; **H8**; constructivismo: mostrar solo lo que tiene significado.	Reconocer qué casos requieren atención y no olvidar fechas (lo pide el caso).	Reemplaza revisar los cuadernos página por página.
D14	Las partes aparecen como tarjetas con su rol destacado (Solicitante, Invitado, Testigo). En la lista: «Juana Mamani · Solicitante / Teodoro Huamán · Invitado».	**Mapping**: quién pide y a quién se cita; **Gestalt**: proximidad; visibilidad.	Facilitar la identificación de las partes (lo pide el caso).	Evita citar a la persona equivocada o confundir los roles.
D15	Un solo buscador por nombre, DNI, código o tema, que muestra resultados mientras se escribe (en Inicio y en cada lista).	**H7** Flexibilidad y eficiencia; **H6**; respuesta rápida.	«Es difícil encontrar un registro anterior» (problema del caso).	No necesita recordar el código ni en qué módulo está el registro.
D16	El seguimiento se muestra como línea de tiempo (fecha y qué pasó). «Registrar avance» permite poner la próxima cita, que se agenda sola.	**Modelo mental** del cuaderno de actas; **Gestalt**: continuidad; compatibilidad con el flujo de trabajo.	Dejar constancia de cada actuación y de la próxima fecha.	Evita registrar la misma cita dos veces (en el caso y en la agenda).
D17	Edición explícita: aviso «Está modificando…», tarjeta con borde, cada cambio marcado como «Modificado · antes: …», botones Cancelar y Guardar cambios, y aviso final con Deshacer.	**H1**; **H3**; **feedback**.	El caso pide indicar qué se modifica y confirmar que quedó guardado.	Evita cambios accidentales o que se pierdan sin guardar.
D18	Se agregó el estado «Derivado», con el campo «A dónde se derivó y por qué».	**Compatibilidad** con la tarea real: hay casos que exceden la competencia del juez de paz (Ley 29824), como montos altos o violencia.	Distinguir los casos cerrados por acuerdo de los que pasaron a otra autoridad.	Evita marcar como «concluido» un caso que sigue en otra instancia.

6. Módulo 2 · Registro de actuaciones notariales

Tareas que permite: dejar constancia de una actuación en 4 pasos, localizarla después (lista, filtros por estado y búsqueda) y actualizar su atención hasta la entrega.



Fig. 10 · Paso 1 (Tipo de trámite). Tarjetas en palabras simples (D19). Al elegir una aparece lo que normalmente se necesita (D20).



Fig. 11 · Trámite repetido. La solicitante ya tiene una constancia igual. Puede ver ese registro o confirmar que el trámite es nuevo (D9).

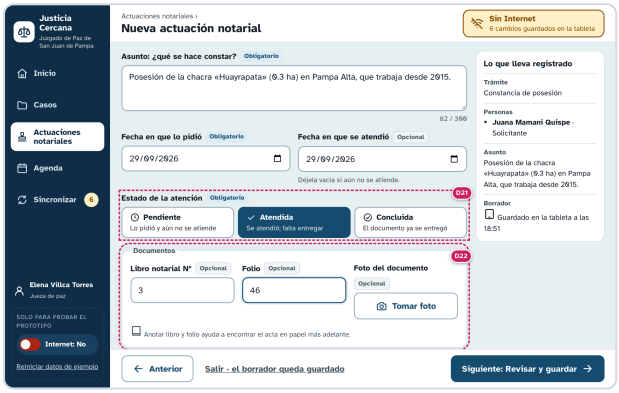


Fig. 12 · Paso 3 (Detalle y resultado). Cada estado trae una explicación de una línea (D21). Libro y folio del acta física (D22).

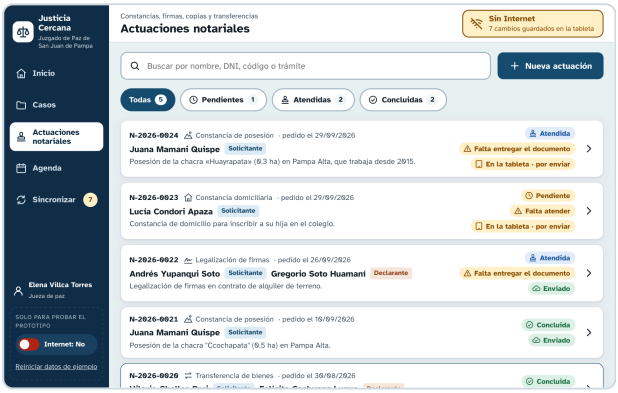


Fig. 13 · Lista de actuaciones. Filtros por estado. Qué falta hacer («Falta atender», «Falta entregar el documento») y qué falta enviar.

6.1 Campos, obligatoriedad y validaciones

Campo	Tipo	Validación y ayuda
Código de registro	Automático	N-AAAA-NNNN, correlativo, generado en la tableta.
Tipo de actuación	Obligatorio	8 tarjetas: posesión, domiciliaria, convivencia, supervivencia, legalización de firmas, copia certificada, transferencia de bienes, otro. «Otro» obliga a escribir cuál.
Fecha de solicitud	Obligatorio	Hoy por defecto. No puede ser posterior a hoy.
Fecha de atención	Opcional	Igual o posterior a la solicitud y no posterior a hoy. Se deja vacía si aún no se atiende.
Asunto o descripción	Obligatorio	Entre 10 y 300 caracteres, con un ejemplo según el trámite elegido.
Estado de la atención	Obligatorio	Pendiente (por defecto), Atendida o Concluida, cada uno con su explicación.
Personas: participación	Obligatorio	Al menos un Solicitante. Declarante y testigos se agregan según los requisitos del trámite (guía, no bloqueo).

Campo	Tipo	Validación y ayuda
Datos de cada persona	Igual que en Casos	Mismas reglas y la misma detección de personas repetidas.
Resultado y fecha de entrega	Si concluye	Obligatorios si el estado es Concluida. La fecha de entrega no puede ser posterior a hoy.
Libro notarial N° y folio NUEVO	Opcional	Numéricos. Sirven para encontrar el acta en papel.
Foto del documento	Opcional	Desde la cámara de la tableta.
Control de duplicado	Regla	Aviso si la misma persona pidió el mismo trámite en los últimos 90 días (D9).

6.2 Decisiones propias del módulo

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D19	El tipo de actuación se elige con tarjetas grandes que tienen ícono, nombre y una línea en palabras simples («Que una persona ocupa y trabaja un terreno»).	**H6**; **H2**; **affordance**; **sencillez**.	El caso pide evitar términos jurídicos o técnicos innecesarios.	Hay menos elecciones equivocadas que con una lista desplegable de nombres legales.
D20	Al elegir el trámite aparece «Para este trámite normalmente se necesita: DNI, 2 testigos…». Es una guía y no bloquea.	**H10** Ayuda en contexto; **H5**; **flexibilidad**.	Evitar registros incompletos (lo pide el caso).	Pide lo necesario antes de empezar. Si falta algo, el trámite queda «Pendiente» y se completa después.
D21	Cada estado se explica: Pendiente = «lo pidió y aún no se atiende», Atendida = «falta entregar», Concluida = «ya se entregó».	**H2**; **H10**; divulgación progresiva.	Saber después en qué quedó cada trámite.	Todos interpretan los estados de la misma manera.
D22	Referencia al libro físico (número y folio) y foto del documento, ambos opcionales.	**Compatibilidad** con el producto y los hábitos actuales; **memorabilidad**.	La jueza seguirá usando libros de actas.	Permite una transición gradual y une el registro digital con el acta en papel.

7. Módulo 3 · Agenda

Tareas que permite: ver las actividades del mes y de un día, reconocer las próximas, crear una actividad (audiencia, reunión, visita, trámite notarial u otra) y marcarla como realizada o cancelada.

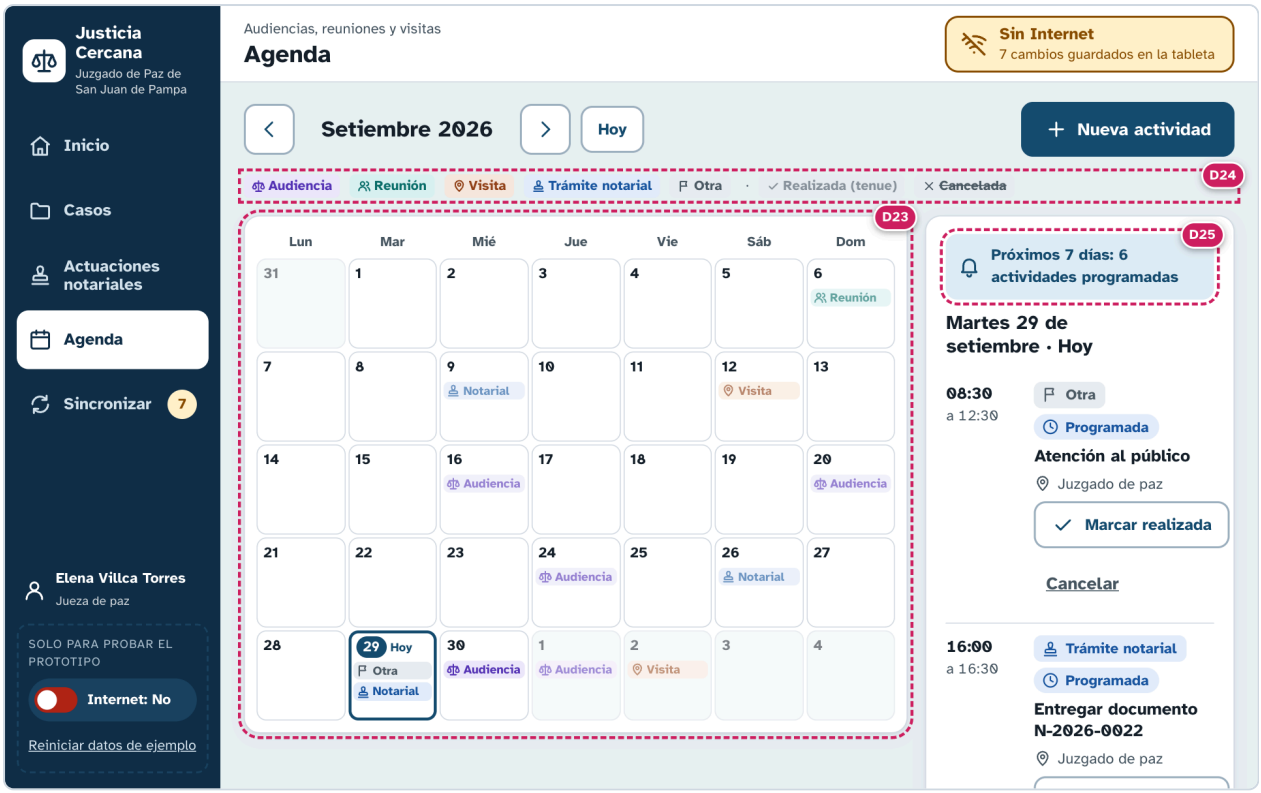


Fig. 14 · Agenda: mes y día en la misma pantalla (D23). Cada actividad tiene ícono y etiqueta de categoría además del color, con leyenda visible (D24). Las realizadas se ven atenuadas y las canceladas tachadas. Arriba a la derecha: «Próximos 7 días: 6 actividades» (D25).



Fig. 15 · Nueva actividad. Avisa del cruce con la conciliación de las 09:00 (D26). Se puede vincular a un caso y usar fechas rápidas (D27). A la derecha, qué más hay ese día.

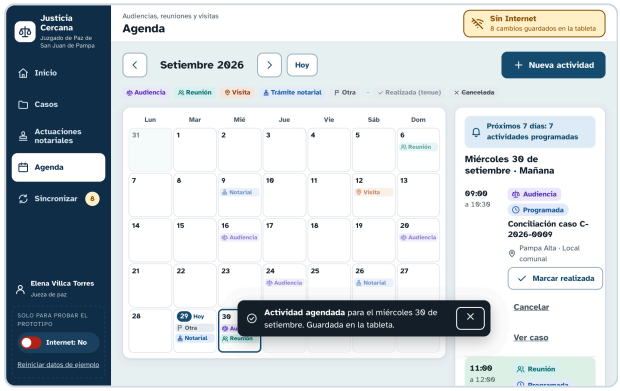


Fig. 16 · Actividad agendada. Queda resaltada en el día elegido, con el aviso «Guardada en la tableta» y la opción de deshacer.

7.1 Campos, obligatoriedad y validaciones

Campo	Tipo	Validación y ayuda
Tipo de actividad	Obligatorio	Audiencia, Reunión, Visita, Trámite notarial u Otra, cada uno con su ícono.
Título o nombre	Obligatorio	Si se vincula a un caso, se sugiere solo («Audiencia caso C-2026-0009»).
Fecha	Obligatorio	Por defecto, el día seleccionado. Atajos: Hoy, Mañana, Lunes próximo.
Hora de inicio	Obligatorio	Salvo que se marque «Dura todo el día».

Campo	Tipo	Validación y ayuda
Hora de término	Opcional	Debe ser posterior al inicio. Avisa si se cruza con otra actividad (no bloquea).
Lugar o comunidad	Obligatorio	Lista de comunidades o texto libre.
Descripción o motivo	Opcional	Texto libre.
Estado	Programada	Se crea como Programada. Desde el día se marca Realizada o Cancelada (esta última pide confirmación y no borra).
Caso vinculado NUEVO	Opcional	Lista de casos en trámite. Actualiza la próxima cita del caso.
Aviso un día antes NUEVO	Opcional	Activado por defecto. Es una notificación local, así que funciona sin Internet.

7.2 Decisiones propias del módulo

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D23	El mes y el detalle del día se ven en la misma pantalla (maestro-detalle), aprovechando la tableta en horizontal. Al tocar un día se muestran sus actividades.	**Compatibilidad** con el flujo de trabajo; **Gestalt**: proximidad; tamaño del **dispositivo**.	Consultar el mes y un día específico (lo pide el caso).	Se navega menos y el mes queda siempre a la vista.
D24	Cada actividad lleva ícono y etiqueta de categoría además del color, con leyenda visible. Las canceladas se tachan y las realizadas se atenúan.	Lo pide el caso; **visión del color**; **Gestalt**: similitud; **memorabilidad** por convenciones (⚖ = audiencia).	Distinguir las categorías sin depender del color.	Funciona con daltonismo y con reflejos en la pantalla.
D25	Fechas en lenguaje relativo («Hoy», «Mañana», «En 3 días»), contador de los próximos 7 días y bloque «Hoy y mañana» en Inicio.	**H6**; **visibilidad**; **memoria**.	Reconocer las tareas próximas (lo pide el caso).	No depende de recordar qué día es.
D26	Al agendar, avisa si hay cruce de horario y valida que el término sea posterior al inicio. Un panel lateral muestra «Ese día ya tiene…».	**H5** Prevención de errores; **visibilidad**.	Organizar la semana sin choques de horario.	Evita citar a dos grupos a la misma hora, pero permite guardar si el cruce es intencional.
D27	Vincular la actividad a un caso completa el título. Hay fechas rápidas y un aviso local un día antes.	**H7** Flexibilidad y eficiencia; **H6**.	Agendar rápido una nueva reunión al final del día.	Se escribe menos y el recordatorio funciona sin Internet.

8. Funcionamiento sin conexión y sincronización

8.1 Estados de un registro y cómo se comunican

1 · En la tableta
Se guarda al tocar «Guardar» o mientras se escribe (borrador). Insignia «En la tableta · por enviar».

→

2 · Por enviar
Pasa a la cola de cambios. Se cuenta en la barra superior y en el menú («Sincronizar 3»).

→

3 · Enviando
Solo con Internet y a pedido de la jueza. Muestra «Enviando 3 de 8…» con una barra de progreso.

→

4 · Enviado
Insignia «Enviado». Pantalla «Sincronización completa» con fecha, hora y constancia. Si falla, vuelve al paso 2 sin perder nada.

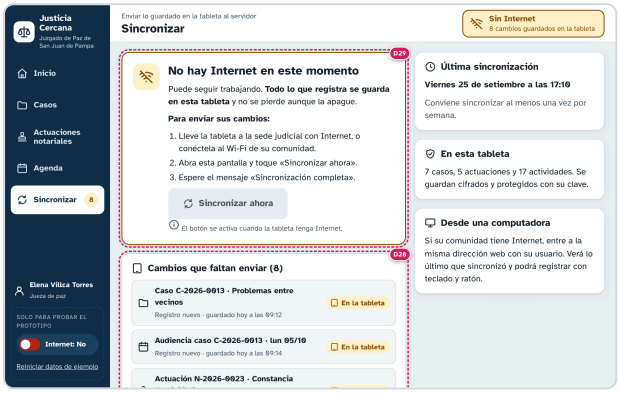


Fig. 17 · Sin Internet. «Todo se guarda en esta tableta», 3 pasos para sincronizar y el botón desactivado con el motivo escrito (D29). Abajo, la lista de lo que falta enviar (D28).

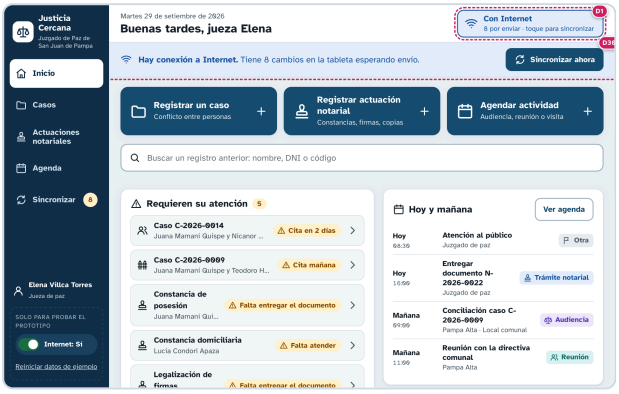


Fig. 18 · Vuelve el Internet. Una franja ofrece «Sincronizar ahora» y la barra cambia a «Con Internet · 8 por enviar» (D30, D1).

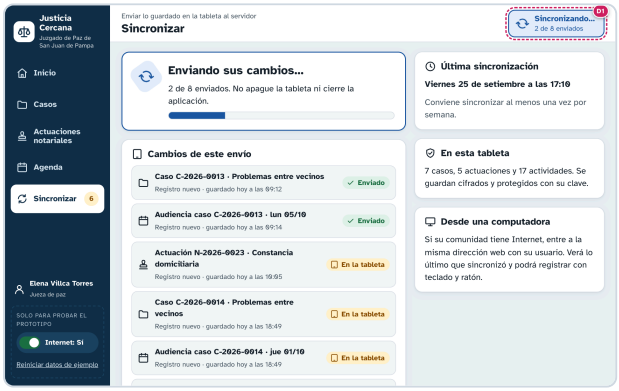


Fig. 19 · Enviando. Barra de progreso, «No apague la tableta» y el estado de cada registro (enviado o enviándose).



Fig. 20 · Sincronización completa. «8 de 8», fecha y hora, constancia SYNC-… y la barra en verde: «Todo sincronizado».



Fig. 21 · Error parcial. «Se enviaron 2 de 3». Dice cuál no se envió, por qué y que no se perdió, con la opción «Reintentar el envío» (D29).

Situación	Mensaje en pantalla
Se corta Internet	«Se perdió la conexión a Internet. Puede seguir trabajando: todo se guarda en la tableta.»
Guarda sin Internet	«Guardado en esta tableta · se enviará al sincronizar»
Hay Internet y pendientes	«Hay conexión a Internet. Tiene 8 cambios… [Sincronizar ahora]»
Envío completo	«Sincronización completa · 8 de 8 · constancia SYNC-…»
Envío incompleto	«1 no se pudo enviar porque… No se perdió: sigue guardado en esta tableta.»

8.2 Cómo funciona por dentro

- **Aplicación web progresiva (PWA):** un *service worker* guarda la aplicación en la tableta, así que abre sin Internet. En la computadora es la misma dirección web.
- **Datos locales** en IndexedDB, cifrados y protegidos con la clave de la jueza. Cada cambio entra a una **cola de envío** con fecha y hora. El prototipo simula esto con el almacenamiento del navegador: los datos sobreviven a recargar la página.
- **Códigos sin servidor:** cada juzgado tiene su propia serie (C-2026-0014), así que la tableta genera el código sin consultar a nadie. El servidor verifica que no se repita.
- **Envío confirmado registro por registro:** cada registro tiene un identificador único, por lo que reenviarlo no crea duplicados. Si el mismo registro se editó en la tableta y en la computadora, se conserva el cambio más reciente, el historial guarda ambos y se avisa a la jueza.

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D28	Cada registro muestra si está «En la tableta · por enviar» o «Enviado». También hay contadores en el menú, en la barra superior y en Inicio.	**H1**; Norman: **feedback** y **visibilidad**.	Indicar que la información está guardada en la tableta y pendiente de sincronizar (lo pide el caso).	Sabe exactamente qué falta enviar.
D29	Pantalla Sincronizar: sin Internet explica qué hacer y deja el botón desactivado con el motivo escrito; con Internet muestra el progreso y el resultado con constancia; si falla una parte, dice cuál, por qué y permite reintentar.	**H1**; **H9**; **H10**; **feedback**; **error humano**: consecuencias mínimas.	Sincronizar y confirmar si el proceso terminó bien (lo pide el caso).	No quedan dudas sobre el envío. Ninguna falla borra los datos de la tableta.
D30	Cuando detecta Internet, ofrece «Sincronizar ahora» en lugar de enviar en segundo plano sin avisar.	**H3** Control y libertad; **H1**.	Decidir cuándo usar los datos móviles o la conexión de la sede.	Sabe con certeza cuándo se envió y evita consumos inesperados.

9. Uso desde computadora, conceptos del curso y evaluación

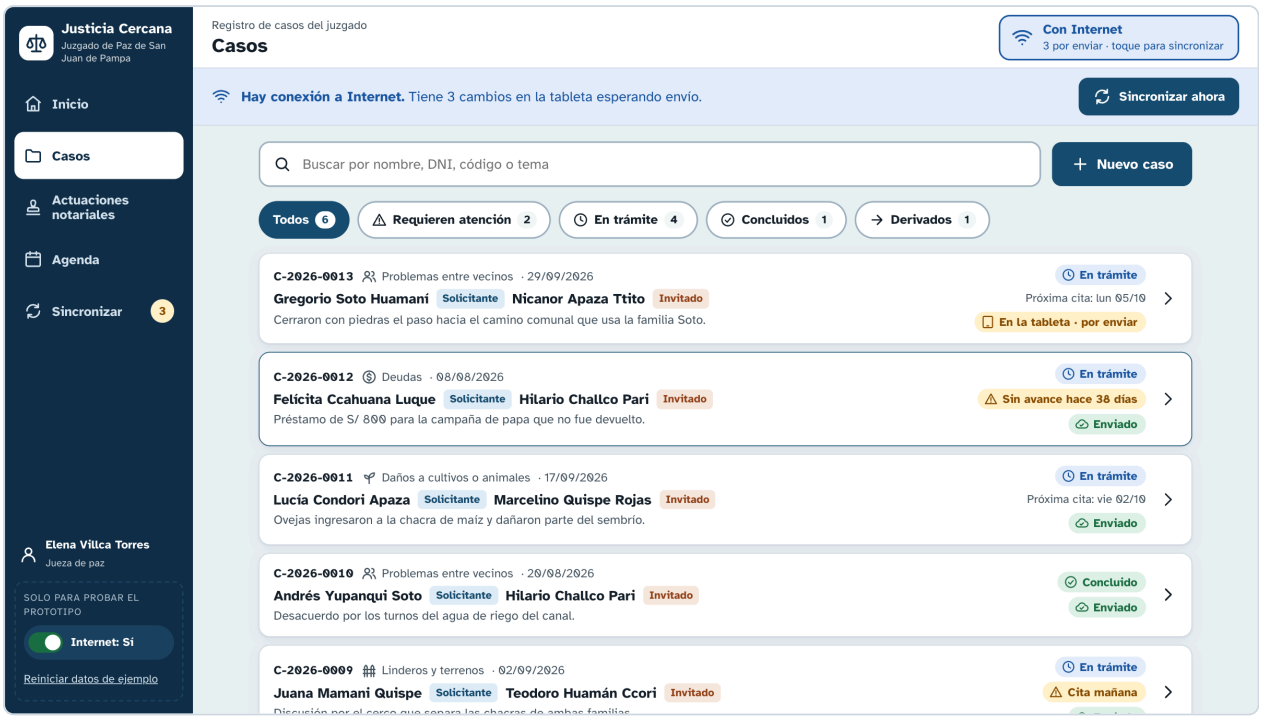


Fig. 22 · La misma aplicación en una computadora (1600 px). El contenido se centra con un ancho máximo, las filas reaccionan al pasar el mouse y todo se puede usar con Tab y Enter. Con Internet aparece la franja para sincronizar.

#	Decisión de diseño	Principio · heurística · factor humano	Necesidad que atiende	Cómo facilita o previene errores
D31	Una sola aplicación web adaptable: tableta (táctil, 1280 px), computadora (mouse y teclado, más de 1400 px) y celular (menú inferior).	**Flexibilidad** de hardware y de tipos de interacción; **H4** Consistencia.	Usarla desde una computadora con Internet (lo pide el caso).	No tiene que aprender una segunda interfaz.

9.1 Conceptos del curso aplicados

Concepto (diapositivas)	Decisiones que lo aplican
Principios generales	Compatibilidad (D2, D16, D18, D22) · Facilidad de aprendizaje (D4, D5) · Memorabilidad (D2, D24) · Sencillez y divulgación progresiva (D5, D19, D21) · Flexibilidad (D7, D15, D27, D31)
Principios de Norman	Visibilidad (D1, D13, D28) · Affordances (D3, D8, D19) · Modelo mental (D2, D4, D16) · Mapping (D14, D23) · Feedback (D10, D17, D29) · Error humano (D6, D9, D12)
Heurísticas de Nielsen	H1 (D1, D5, D10, D17, D28, D29) · H2 (D4, D19, D21) · H3 (D6, D12, D17, D30) · H4 (D2, D11, D31) · H5 (D7, D8, D9, D20, D26) · H6 (D2, D5, D9, D13, D15, D19, D25) · H7 (D15, D27) · H8 (D5, D13) · H9 (D8, D29) · H10 (D20, D21, D29)
Factores humanos	Visión y color (D3, D11, D24) · Tacto y respondedores (D3) · Lectura (D3, D4) · Atención dividida (D5, D6) · Memoria de corto plazo (D5, D13, D25) · Gestalt: proximidad, similitud y continuidad (D11, D14, D16, D23, D24)

9.2 Relación con la rúbrica

Criterio	Dónde se cumple
Cobertura y funcionamiento de los módulos	Secciones 5–7: registrar, consultar, actualizar y reconocer lo pendiente en los tres módulos (Figs. 2–16). El prototipo navegable permite completar cada tarea.
Principios de diseño y heurísticas	Tablas D1–D31 y matriz 9.1: las 10 heurísticas y los 6 principios de Norman aparecen al menos una vez.
Factores humanos y dispositivo	D3 (tacto y lectura), D5 y D6 (atención e interrupciones), D11 y D24 (color), D23 (pantalla de 10" en horizontal), D31 (computadora).
Funcionamiento sin conexión	Sección 8: cuatro estados, mensajes exactos, insignia por registro, progreso, éxito con constancia y error parcial recuperable (Figs. 17–21).
Justificación de las decisiones	Cada decisión tiene su principio o heurística, la necesidad de la jueza que atiende y el efecto sobre la interacción o los errores.

9.3 Cómo evaluaríamos el prototipo (siguiente paso del DCU)

Una evaluación heurística con 3 evaluadores y una prueba con 5 jueces de paz usando las tareas de la situación de uso. Se medirían con el marco HEART (Rodden et al., 2010): **Task success**: al menos 90 % registra un caso sin ayuda en menos de 5 minutos y con 0 personas duplicadas; **Happiness**: SUS de 70 o más; **Adoption**: porcentaje de casos del mes registrados en la aplicación frente al cuaderno; **Retention**: al menos una sincronización por semana; **Engagement**: actividades agendadas por semana.

Referencias

Benyon, D. (2019). *Designing user experience: A guide to HCI, UX and interaction design* (4.ª ed.). Pearson.

Chambilla, T. (2026). *Principios de diseño; Factores humanos; Usabilidad y diseño centrado en el usuario* [Diapositivas de clase]. CS2H01 Interacción Humano Computador, UTEC.

Congreso de la República del Perú. (2012). *Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz*. Diario Oficial El Peruano.

MacKenzie, I. S. (2013). *Human-computer interaction: An empirical research perspective*. Morgan Kaufmann.

Nielsen, J. (2024). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Norman, D. (2013). *The design of everyday things* (ed. revisada y ampliada). Basic Books.

Rodden, K., Hutchinson, H. y Fu, X. (2010). Measuring the user experience on a large scale: User-centered metrics for web applications. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 2395–2398). ACM.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/